06. 수술 전 위험도 평가와 준비

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 송승호

2025년 시험 12번 · 출제자 송승호

1. 65세 남자가 대장암을 진단 받고 저위전방절제술을 앞두고 있다. 과거력에서 안정된 협심증이 있으며, 최근 6개월 이내 심근경색은 없었다. 환자는 계단 2층까지 무리 없이 오를 수 있다. Revised Cardiac Risk Index (RCRI) 점수는 1점이다. 이 환자에서 수술 전 심혈관 평가에 대한 옳은 설명은?

① 수술 전 관상동맥 조영술을 시행해야 한다.

② 대장암 예상 병기가 1기라면 수술을 6개월 연기해야 한다.

③ 예방적 심근경색 치료 목적으로 아스피린 복용을 시작해야 한다.

④ MACE 위험도 평가는 NSQIP MICA나 RCRI 같은 validated tool을 활용할 수 있다.

⑤ 만약 METs가 4 미만이라 하더라도, 심혈관 위험요소가 없으면 추가 검사는 불필요하다.

> **정답 ④**
>
> 비심장 수술 전 주요 심혈관 사건(MACE) 위험은 RCRI나 NSQIP MICA 같은 검증된 도구로 평가한다. 안정 협심증에 활동 능력이 4 METs 이상(계단 2층)이면 관상동맥 조영술이나 추가 검사 없이 수술하며, 예방 목적으로 아스피린을 새로 시작하지 않고, 암 수술을 6개월 미룰 이유도 없다. 활동 능력이 4 METs 미만이고 위험이 높으면 추가 평가를 고려한다.

2025년 시험 47번 · 출제자 송승호

2. 70세 여자가 위암을 진단 받고 복강경을 이용한 위절제술을 앞두고 있다. 40년간 하루 한 갑씩 흡연했으며, COPD 진단을 받았다. 현재 FEV1은 예측치의 55%이다. 수술 전 관리에 대한 옳은 설명은?

① 폐기능검사는 모든 환자에서 반드시 시행해야 한다.

② 수술 전 예방적 전신 스테로이드를 반드시 투여해야 한다.

③ 폐 합병증 위험은 ARISCAT score 등을 이용하여 예측할 수 있다.

④ 수술 전 최소 2주 금연만으로도 폐 합병증 위험이 충분히 줄어든다.

⑤ COPD 환자에서는 기관지 확장제 투여가 perioperative outcome에 영향을 주지 않는다.

> **정답 ③**
>
> 수술 후 폐 합병증 위험은 ARISCAT 점수 같은 도구로 예측한다. 폐기능 검사는 모든 환자에게 필요하지 않고, 예방적 전신 스테로이드도 일상적으로 쓰지 않는다. 금연은 4-8주 이상 해야 폐 합병증이 의미 있게 줄며, COPD 환자는 기관지 확장제로 수술 전 폐 상태를 최적화하는 것이 결과를 개선한다.

2024년

2024년 시험 40번 · 출제자 송승호

3. 51세 여자가 갑자기 배가 아프다고 응급실에 왔다. 약 4시간 전에 대장내시경 및 용종제거술을 받았다고 한다. 메스껍고, 구토를 2회하였다. 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.1℃ 이다. 복부 전체에 압통과 반동압통이 있다. 관상동맥질환으로 1년 전부터 항혈전제를 복용하고 있다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터 단층촬영 사진이다. 처치는?

백혈구 17,000/mm³ 혈색소 9.8 g/dL, 혈소판 115,000/mm³
혈액요소질소 30.2 mg/dL 크레아티닌 0.92 mg/dL
C-반응단백질 11.5 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 프로타민을 투여 후 수술
② 헤파린을 투여하고 3-4일 이내에 수술
③ **출혈 가능성에 대해 충분히 설명한 후 응급 수술**
④ 신선동결혈장을 투여 및 여분을 준비한 후에 정규 수술
⑤ 항혈전제를 중단하고 항생제 투여하면서 5일 경과 관찰 후 수술

> **정답 ③**
> 대장내시경 용종절제 몇 시간 뒤 생긴 복통, 쇼크, 고열, 복부 전체의 반동압통과 CT 소견은 대장 천공에 의한 복막염이다. 항혈전제를 복용 중이라도 패혈성 쇼크를 동반한 복막염은 수술을 미룰 수 없으므로 출혈 위험을 충분히 설명하고 응급수술을 한다.

4. 65세 남자가 건강검진 결과를 가지고 병원에 왔다. 심장혈관질환과 고혈압으로 약물을 복용 중이다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃ 이다. 복부 진찰에서 특이 소견은 없다. 대장내시경 검사에서 대장암이 진단되어 수술 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 중 출혈을 최소화하기 위한 수술 전 조치는?

백혈구 5,500/mm³, 혈색소 12.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
혈액요소질소 17.5 mg/dL, 크레아티닌 0.65 mg/dL
알부민 3.8 g/dL
프로트롬빈시간 13.3초 (참고치 10~14)
활성부분트롬보플라스틴시간 30.3초 (참고치 20~35)

① 혈소판 수혈
② 비타민 K 투여
③ 신선동결혈장 투여
④ **클로피도그렐 5일 중단**
⑤ 프로타민 및 비타민 K 투여

> **정답 ④**
> 응고검사(PT, aPTT)와 혈소판 수가 정상이므로 출혈 위험은 심혈관질환으로 복용 중인 항혈소판제 때문이다. 정규 수술 전 클로피도그렐을 5일 중단해 출혈을 줄인다(혈전 위험이 높으면 심장내과와 상의). 혈소판 수혈, 비타민 K, FFP, 프로타민은 필요 없다.

2023년 9월 11일 시험 40번 · 출제자 송승호

5. 69세 남자가 갑자기 배가 아프다고 응급실에 왔다. 메스껍고, 구토를 3회하였다. 혈압 80/60 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 24회/분, 체온 39.3℃ 이다. 복부 전체에 압통과 반동압통이 있다. 관상동맥질환으로 1년 전부터 항혈전제 2종류를 복용하고 있다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 처치는?

백혈구 19,200/mm³ 혈색소 10 g/dL, 혈소판 150,000/mm³
혈액요소질소 29.5 mg/dL 크레아티닌 0.85 mg/dL
C-반응단백질 15.0 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 신선동결혈장 투여 후 정규 수술
② 프로타민 투여 후 2-3일 이내 수술
③ 헤파린을 투여하고 2-3일 이내 수술
④ 출혈 가능성에 대해 설명 후 응급 수술
⑤ 아스피린은 유지하고 다른 항혈전제는 중단하고 항생제 투여하면서 5일 경과 관찰 후 수술

정답 ④

갑작스런 복통, 쇼크, 고열, 복부 전체의 반동압통과 CT 소견은 장천공에 의한 범발성 복막염이다. 항혈전제 2종류를 복용중이라도 패혈성 쇼크를 동반한 복막염은 수술을 미룰 수 없으므로, 출혈 위험을 설명하고 응급수술을 한다. 항혈소판제 효과는 FFP나 프로타민으로 되돌릴 수 없다(필요하면 혈소판 수혈).

2023년 9월 11일 시험 46번 · 출제자 송승호

6. 53세 여자가 변기에 피가 묻어난다고 병원에 왔다. 20년 전부터 관절염, 당뇨병, 뇌경색으로 여러 약물을 복용 중이다. 스테로이드와 항혈전제가 포함되어 있다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 83회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.9℃ 이다. 얼굴이 둥글게 부어 있다. 대장내시경 및 복부 컴퓨터 단층촬영으로 구불결장암이 진단되어 수술을 받을 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 전에 반드시 투여해야 하는 약물은?

백혈구 9,500/mm³, 혈색소 12.3 g/dL, 혈소판 201,000/mm³
혈액요소질소 12.5 mg/dL, 크레아티닌 0.85 mg/dL

① 아스피린
② 티아지드
③ 프로타민
④ 히드로코르티손
⑤ 아세트아미노펜

정답 ④

관절염 등으로 스테로이드를 오래 복용해 쿠싱 양상(달덩이 얼굴)이 있는 환자는 시상하부-뇌하수체-부신 축이 억제되어 수술 스트레스에 부신위기가 올 수 있다. 그래서 수술 전후 스트레스 용량의 히드로코르티손을 투여한다. 아스피린 같은 항혈전제는 오히려 수술 전에 조정 · 중단한다.

2023년 9월 11일 시험 60번 · 출제자 송승호

7. 65세 남자가 배가 아파서 병원에 왔다. 심장혈관질환과 고혈압으로 약물을 복용 중이다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 65회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃ 이다. 복부 진찰에서 특이 소견은 없다. 위내시경 검사에서 위암이 진단되어 수술 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 중 출혈을 최소화하기 위한 수술 전 조치는?

백혈구 6,500/mm³, 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 201,000/mm³
혈액요소질소 12.5 mg/dL, 크레아티닌 0.85 mg/dL
알부민 4.2 g/dL
프로트롬빈시간 12.3초 (참고치 10~14)
활성부분트롬보플라스틴시간 31.9초 (참고치 20~35)

① 적혈구 수혈
② 비타민 K 투여
③ 프로타민 투여
④ 신선동결혈장 투여
⑤ 클로피도그렐 5일 중단

정답 ⑤

응고검사(PT, aPTT)와 혈소판 수는 정상이므로 출혈 위험은 심혈관질환으로 복용 중인 항혈소판제 때문이다. 정규 수술 전 클로피도그렐을 5일 중단해 출혈을 줄인다(스텐트 등 혈전 위험이 높으면 심장내과와 상의하고 아스피린은 대개 유지). 비타민 K, FFP, 프로타민은 항혈소판제 효과를 되돌리지 못한다.

2022년

2022년 시험 11번

8. 60세 남자가 조기 위암으로 수술 예정이다. 다음 중 수술을 연기해야 하는 경우는?

① 당뇨 (공복혈당 200mg/dL)

② 스테로이드(prednisone 5mg)을 2주간 복용

③ 만성 간염

④ 심부전증 (구출분획 ejection fraction 50%)

⑤ 2주 전 심장혈관성형술 및 스텐트 삽입술

정답 ⑤

관상동맥 스텐트 삽입 직후에는 이중 항혈소판제를 끊으면 스텐트 혈전증 위험이 높으므로 정규 수술을 미룬다(원본 노트: 심근경색 · 관상동맥 성형술 후 4-6주, 약물방출 스텐트는 가능하면 6개월). 혈당 조절이 덜 된 당뇨, 저용량 스테로이드, 만성 간염, 박출률이 보존된 심부전은 조절하면서 수술할 수 있다.

원본 오답노트

급성심근경색 또는 관상동맥성형술을 받은 경우 정규 수술은 4-6주 연기하도록 합니다

2022년 시험 33번

9. 수술 전후 환자의 처치에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 간경화가 있는 환자에서 간성뇌증을 예방하기 위해 고단백의 영양공급을 하도록 한다.

② 급성 간염환자는 간 수치가 정상화될 때까지 정규수술을 미루도록 한다.

③ 경구혈당강하제로 조절 중인 당뇨 환자는 수술 당일 아침 당뇨약을 복용 후 수술을 시행하도록 한다.

④ 헤파린을 복용 중인 환자는 수술 전 와파린으로 변경 후 수술을 시행하도록 한다.

⑤ 갑상선 기능 저하증이 있는 환자는 수술 전 7일간 루골(lugol)용액을 복용하도록 한다.

정답 ②

급성 간염 환자는 수술 후 간부전과 사망 위험이 높아 간 기능이 정상화될 때까지 정규 수술을 미룬다. 간경화 환자는 간성뇌증이 있을 때만 일시적으로 단백질을 제한하고, 경구혈당강하제는 수술 당일 아침 복용하지 않는다. 와파린은 수술 전 헤파린으로 바꿨다가 수술 직전 끊으며, 루골 용액은 갑상선 '항진증' 환자에게 쓴다.

원본 오답노트

간경화가 있는 환자에서 간성뇌증을 예방하기 위해 저단백의 영양공급을 하도록 한다.
경구혈당강하제로 조절 중인 당뇨 환자는 수술 당일 아침 수술 당일 당뇨약은 복용하지 않도록 하고 혈당 상승시 인슐린으로 조절하도록 한다.
와파린을 복용 중인 환자는 수술 전 헤파린으로 변경 후 수술 전 헤파린을 중단 후 수술을 시행합니다.
와파린은 수술 후 가능한 빨리 다시 복용을 시작하고 헤파린은 수술 후 12시간 후 출혈 위험성이 없는 경우 다시 시작하도록 합니다.
갑상선 기능 항진증이 있는 환자는 Thyrotoxicosis을 예방하기 위해 수술 전 7일간 루골(lugol)용액을 복용하도록 한다.

2021년

2021년 시험 34번

10. 55세 여자가 유방암으로 수술 예정이다. 다음 중 가장 수술을 연기해야 하는 경우는?

① 당뇨 (당화혈색소 Hb A1C 8.0)

② **5일전 심근경색증**

③ 신부전증 (크레아티닌 Cr 1.8 mg/dL)

④ 만성 폐쇄성 폐질환 (Forced Expiratory Volume FEV_1 0.8)

⑤ 만성 간염

> **정답 ②**
>
> 최근 심근경색(특히 60일 이내)은 수술 후 재경색 · 사망 위험이 매우 높아 급하지 않은 수술은 연기한다. 조절이 덜 된 당뇨, 경한 신기능 저하, COPD, 만성 간염은 상태를 최적화하며 수술할 수 있다.

2021년 시험 65번

11. 수술 전후 환자의 처치에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 신기능 저하의 위험성이 있는 환자는 신장의 부담을 줄이기 위해 최소한의 수액을 주도록 한다.

② 간경변증 child class A 환자는 간절제술의 금기이다.

③ 당뇨 환자는 수술 후 저혈당을 예방하기 위해 혈당을 200-250mg/dL 정도 유지하도록 한다.

④ 수술 후 혈전 형성 및 폐색전증 예방을 위한 1차 약제는 와파린이다.

⑤ **수술 전 스테로이드를 복용 중이던 환자는 수술 전 부신피질자극호르몬 (ACTH) 검사 및 스테로이드 사용을 고려하도록 한다.**

> **정답 ⑤**
>
> 수술 전 스테로이드를 오래 복용한 환자는 시상하부-뇌하수체-부신 축이 억제되어 수술 스트레스에 부신위기가 올 수 있으므로 ACTH 자극검사나 스트레스 용량 스테로이드를 고려한다. 신기능 저하 위험 환자는 적절한 수액으로 관류를 유지하고, Child A 간경변은 간절제가 가능하며, 당뇨 환자는 약 140-180mg/dL로 조절한다. 수술 후 정맥혈전 예방 1차 약제는 저분자량 헤파린 등이다.

2020년

2020년 시험 101번

12. 다음과 같은 간질환이 있는 환자가 정규 수술을 미뤄야 하는 경우를 고르시오.

① 급성간염
② 만성간염
③ 폐쇄성 황달 (bilirubin <2.0 mg/dl)
④ 응고장애 (PT<2초)
⑤ 복수

> **정답 ①**
>
> 급성 간염 환자는 수술 후 간부전 · 사망 위험이 높아 간 수치가 정상화될 때까지 정규 수술을 미룬다. 만성 간염은 간기능이 보존되어 있으면 대개 안전하게 수술할 수 있고, 가벼운 황달이나 약간의 응고장애 · 복수는 교정한 뒤 수술 위험도(Child-Pugh, MELD)를 평가해 결정한다.
>
> 원본 오답노트
>
> Acute hepatitis는 간 수치가 정상화 될 때까지 elective op는 미뤄야 한다.
> Chronic hepatitis 환자에서 수술은 대개는 안전하게 시행될 수 있다.

2020년 시험 102번

13. 당뇨환자의 수술 전 후 처치에 대해 옳은 것을 고르시오.

① 수술 중 혈당은 저혈당의 위험성이 있으므로 200mg/dL 이상으로 유지하도록 한다.
② 당뇨는 수술 후 응고장애를 일으킬 수 있으므로 수술 후 지혈제를 쓰도록 한다.
③ 수술 중 혈당은 속효인슐린(regular insulin)으로 조절한다.
④ 수술 중 수액요법은 고혈당의 위험성이 있으므로 생리식염수로 한다.
⑤ 수술 당일에 원래 먹던 당뇨약을 복용한 후 수술하도록 한다.

> **정답 ③**
>
> 수술 중 혈당은 반감기가 짧아 조절이 쉬운 속효성(regular) 인슐린 정맥주입으로 조절하며, 목표는 대개 140-180mg/dL(적어도 200 이하)이다. 당뇨는 응고장애를 일으키지 않아 지혈제가 필요 없고, 포도당-인슐린-칼륨(GKI) 수액을 쓰기도 한다. 경구혈당강하제는 수술 당일 아침에는 먹지 않는다.
>
> 원본 오답노트
>
> 수술 전후, 수술 중 혈당 조절은 80-150 으로 유지하도록 하고
> 적어도 200 이하로 유지하도록 합니다.
> 당뇨는
> 응고장애를 일으키지는 않습니다.
> 수술 중에는
> 고혈당의 조절은 regular insulin으로 하고 GKI 요법으로 수액치료를 하도록 합니다.
> 경구혈당강하제를 복용 중인 당뇨환자는 수술 당일 당뇨약은 복용하지 않도록 합니다.